Nazorat testi · *Aralash test · 17-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 3 mol Na_2SO_4 va 2 mol K_3PO_4 suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *1* B) *6,8* C) *1,7* D) *3,4*

2. 13,12 l He 127 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *1,6* B) *3,2* C) *0,8* D) *2,34*

3. 1 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1* B) *4* C) *2* D) *0,5*

4. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $CuSO_4$; 2) CH_3COONa; 3) K_2SO_4; 4) $Al_2(SO_4)_3$
A) *1, 4* B) *3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

5. Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

Bog‘	EM (1-atom)	EM (2-atom)
C–H	2,5	2,1
H–O	2,1	3,5
Si–O	1,8	3,5
H–N	2,1	3

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *C–H* B) *Si–O* C) *H–O* D) *H–N*

6. 56 g KOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *3,27* B) *0* C) *8* D) *4*

7. Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) S^{2-}; 2) Al^{3+}; 3) Fe^{3+}; 4) Fe^{2+}
A) *2, 4* B) *1, 3* C) *1* D) *1, 2*

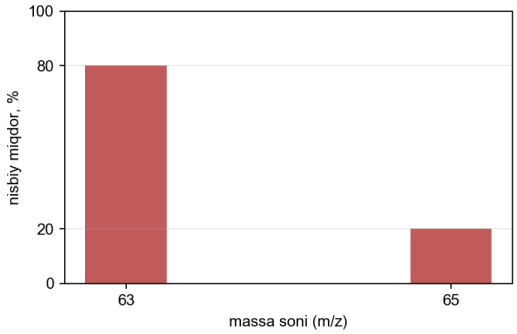
8. 14,3 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *2,65* B) *6,67* C) *4,95* D) *2,47*

9. Jadvalda $CuSO_4$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	150	15
2	300	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *19,5* D) *18,33*

10. Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.



Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *64* B) *64,6* C) *63* D) *63,4*

11. 2 g H_2 127 °C va 1 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *65,6* B) *32,8* C) *16,4* D) *22,4*

12. Jadvalda S elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

Modda	Oksidlanish darajasi
H_2S	-2
Na_2S	-2
SO_3	+6
S	0

Ushbu moddalardan nechtasida S elementi faqat qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (S uchun eng past oksidlanish darajasi -2, eng yuqorisi +6)
A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

13. He va O_2 dan iborat 12,32 l (n.sh.) aralashmaning massasi 9,2 g. Aralashmadagi He ning **massasini (g) aniqlang.**
A) *1* B) *1,2* C) *9,6* D) *8*

14. KNO_3 tarkibidagi kaliy ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *38,6* B) *19,3* C) *77,2* D) *2,6*

15. Reaksiya tenglamasi: $2NaNO_3 \rightarrow 2NaNO_2 + O_2$. Reaksiyaga 170 g $NaNO_3$ kirishdi (unum 50%). $NaNO_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *138* B) *34,5* C) *103,5* D) *69*

16. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ reaksiyasida 160 g SO_3 ishtirok etdi. H_2SO_4 **miqdorini (mol) toping.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *3*

© Colba maktabi, 2026

17. Reaksiya tenglamasi: $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. Reaksiyaga 1 g H_2 kirishdi. NH_3 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *16,8* B) *7,47* C) *14,93* D) *3,73*

18. 6,2 g fosfor yondirilib, hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so‘ng 0,4 mol NaOH qo‘shildi. Hosil bo‘lgan Na_2HPO_4 **massasini (g) aniqlang.**
A) *56,8* B) *28,4* C) *14,2* D) *24*

19. $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ reaksiyasida tarkibida 75% aralashma bo‘lgan 16 g namuna (asosiy modda NaOH) ishtirok etdi. NaCl **massasini (g) toping.**
A) *2,93* B) *11,7* C) *5,85* D) *1,46*

20. $C_2H_6 + Cl_2 \rightarrow C_2H_5Cl + HCl$ jarayoni uchun 22,4 l (n.sh.) C_2H_6 olingan (unum 75%). HCl **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *22,4* B) *16,8* C) *33,6* D) *8,4*

21. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilbutan* B) *3-metilbutan*
C) *2-etilpropan* D) *metilbutan*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Naftalin – bir halqali aren; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *3* D) *4*

23. $CaC_2 + H_2O$ reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etilen* B) *sirka kislota*
C) *asetilen* D) *benzoy kislota*

24. 11 g CH_3CHO dan quyidagi ikki bosqichda $(CH_3COO)_2Ca$ olinadi: 1) $CH_3CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3COOH + 2Ag$ (unum 80%); 2) $2CH_3COOH + CaCO_3 \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + CO_2 + H_2O$ (unum 80%). Oxirgi mahsulot $(CH_3COO)_2Ca$ ning **massasini (g) toping.**
A) *12,64* B) *15,8* C) *19,75* D) *25,28*

25. Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.

CH₃–COOCH3

Molekuladagi uglerod atomlari **sonini aniqlang.**
A) *4* B) *2* C) *3* D) *5*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas

A) *1, 2, 3* B) *3, 4* C) *2, 3, 4* D) *2, 3*

27. Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 4) Fruktoza ketospirt

A) *2, 3* B) *4* C) *1, 2, 4* D) *1, 4*

28. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aminokislotalar amfoter birikmalar; 2) Oqsillar biuret reaksiyasini beradi; 3) Glitsin optik faol; 4) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega

A) *3, 4* B) *1, 2* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

29. Vinilxlorid dan olingan polimerning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, uning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

A) *78125* B) *156250* C) *312500* D) *2562,5*

30. Kerosin va suv aralashmasi ni ajratish uchun qaysi usul mos? A) *suvda eritib, filtrlash, so‘ng bug‘latish*

B) *bug‘latish*

C) *distillash (fraksiyalab haydash)*

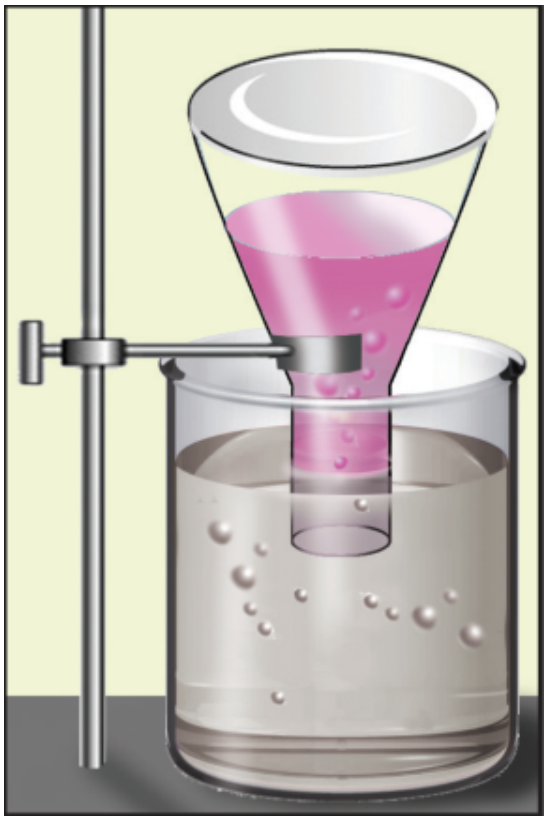
D) *ajratgich voronka*

31. Fenolftalein indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi?

A) *rangsiz* B) *ko‘k* C) *binafsha* D) *sariq*

32. Rasmda ammiakning suvda erishi ko‘rsatilgan. 22,4 l (n.sh.) NH_3 1000 g suvda eritilsa, eritmadagi ammiakning massa ulushi necha foiz?

© Colba maktabi, 2026



A) *1,7*
B) *3,34*
C) *0,84*
D) *1,67* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Rux va magniy (Zn va Mg) dan iborat 24,3 g qotishma mo‘l H_2SO_4 eritmasida eritilganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi.	A *72,3* B *245* C *490* D *160,49* E *367,5* F *80,25*
33. Qotishmadagi Zn massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Reaksiya uchun sarflangan 20% li H_2SO_4 massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmadagi tuzlarning umumiy massasini (g) aniqlang.	

36. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 24,5 g $KClO_3$ reaksiyaga kirishdi ($2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$). Ajralgan O_2 **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Etilatsetat va metilatsetat dan iborat 25 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirtlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 161,2 g tripalmitin gidrolizlanganda necha gramm glitserin hosil bo‘ladi?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyorda $CuCl_2$ va $AgNO_3$ eritmalari inert elektrodlar bilan elektroliz qilindi. Birinchi elektrolizyorning katodida 3,2 g Cu ajraldi (F = 96500 C/mol).
1)Elektrolizyordan o‘tgan zaryad miqdorini (C) hisoblang.
2)Tok kuchi 10 A bo‘lsa, elektroliz necha sekund davom etgan? O‘tgan elektronlar miqdorini (mol) ham toping.
3)Ikkinchi elektrolizyorning katodida ajralgan Ag massasini (g) aniqlang.
4)Birinchi elektrolizyor anodida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping. Ikkinchi elektrolizyor katodida ajralgan metallning miqdorini (mol) ham toping.
5)Ikkala elektrolizyorda o‘tgan elektronlar sonini (mol) taqqoslab, ularning teng ekanligini isbotlang. Agar tok kuchi 2 marta oshirilsa, shuncha zaryad o‘tishi uchun necha sekund kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (\text{spirtli})} Z \xrightarrow{\text{polimerlanish}} (–CH_2–CH_2–)n$$

1)$CH_3Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2)$X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3)$Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4)$Z \rightarrow (–CH_2–CH_2–)n$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

SO_2 va CO_2 dan iborat 4,48 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo‘l bromli suvdan, so‘ngra mo‘l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi. Bromli suvdan o‘tgandan keyin SO_2 to‘liq yutildi.
1)Bromli suv bilan SO_2 reaksiyasi tenglamasini yozing ($SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$). Hosil bo‘lgan H_2SO_4 massasini (g) toping. SO_2 hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.
2)Mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.
3)$Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
4)Dastlabki aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.
5)Bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan HBr massasini (g) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *17-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
D	*A*	*C*	*A*	*B*	*D*	*C*	*D*	*C*	*D*	*B*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*B*	*A*	*B*	*A*	*A*	*C*	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*B*	*D*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*F*	80,25
34	*B*	245
35	*A*	72,3

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	10
37	6,05
38	7,5
39	12,4
40	18,4

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) n(Cu) = 0,05 mol; Q = n·z·F = 0,05·2·96500 = **9650 C**

2) t = Q/I = 9650/10 = **965 s**; n(e^-) = Q/F = **0,1 mol**

3) n(e^-) = 0,1 mol; n(Ag) = 0,1/1 = 0,1 mol → **10,8 g**

4) Cl_2: n = 0,05 mol → **1,12 l**; n(Ag) = **0,1 mol**

5) Ketma-ket ulanishda har bir elektrolizyordan bir xil zaryad o‘tadi: n(e^-) = 0,1 mol ikkala holda; t = 965/2 = **482 s**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)

2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik → C_2H_5Cl (xloretan)

3) C_2H_5Cl + KOH (spirtli) → C_2H_4 (etilen)

4) C_2H_4 + polimerlanish → $(–CH_2–CH_2–)n$ (polietilen)

Jami 25 ball.

43-topshiriq.

1) n(SO_2) = 0,1 mol → n(H_2SO_4) = 0,1 mol → **9,8 g**; $V(SO_2)$ = 0,1·22,4 = **2,24 l**

2) $H_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$: **23,3 g**

3) $CO_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3\downarrow + H_2O$: 0,1 mol·197 = **19,7 g**

4) M = (0,1·64 + 0,1·44)/0,2 = **54 g/mol**; D(havo) = 54/29 = **1,86**

5) $SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$: n(HBr) = 2·0,1 = 0,2 mol → **16,2 g**

Jami: M 15 + A 10 = 25 ball.

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
2	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob	Bilim va tushunish	1
5	8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval)	Jadval tahlili	1
6	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1

© Colba maktabi, 2026

7	Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob	Bilim va tushunish	1
8	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
10	8-sinf (izotoplar, massa-spektr)	Grafik tahlili	1
11	11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev *V* bob (OQR, jadval)	Jadval tahlili	1
13	11-sinf (gaz aralashmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
14	Tashev (o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf; Tirkashev (tuzlarning termik parchalanishi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tirkashev ($S/SO_2/H_2SO_4$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	Tashev (fosfor)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf; Tirkashev (galogenlar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (alkan, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (olinish usullari)	Bilim va tushunish	1
24	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (organik birikmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
29	10-sinf §35 (YuMB)	Hisoblash va masala yechish	1
30	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (indikatorlar)	Bilim va tushunish	1
32	8-sinf (24-rasm; eritmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75

© Colba maktabi, 2026